

El núcleo de un morfismo es un ideal

Ejercicio 1. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, demuestra que $\ker f$ es un ideal de R .

Solución: Comprobamos que $\ker f$ satisface las condiciones del `lem-ideal`/lema 1:

- (I) $\ker f \neq \emptyset$ porque $0_R \in \ker f$ ya que $f(0_R) = 0_S$ por ser f un morfismo de anillos.
- (II) Sean $a, b \in \ker f$, entonces $f(a + b) = f(a) + f(b) = 0_S + 0_S = 0_S$, lo que implica que $a + b \in \ker f$.
- (III) Sea $r \in R$ y $a \in \ker f$, entonces $f(ra) = f(r)f(a) = f(r)0_S = 0_S$, luego $ra \in \ker f$.

Por tanto, $\ker f$ es un ideal de R . ■

Referenciado en

- Primer teorema de isomorfía